SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar Mühendisliği

QGIS İLE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ESENTEPE KAMPÜSÜ HARİTASI ÜRETİMİ VE KONTROL UYGULAMALARI

Ödev Raporu

Hazırlayan	Numan AK
Öğrenci No	B221210105
Teslim Tarihi	15.10.2026

1. Amaç

Bu çalışmada QGIS yazılımı kullanılarak Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nün sayısal haritası üretilmiştir. Haritada yollar, binalar, ağaçlık alanlar, otobüs durakları ve geri dönüşüm kutuları ayrı katmanlar halinde tutulmuş; her katman için veri girişini ve mekânsal doğruluğu denetleyen kontrol uygulamaları tasarlanmıştır.

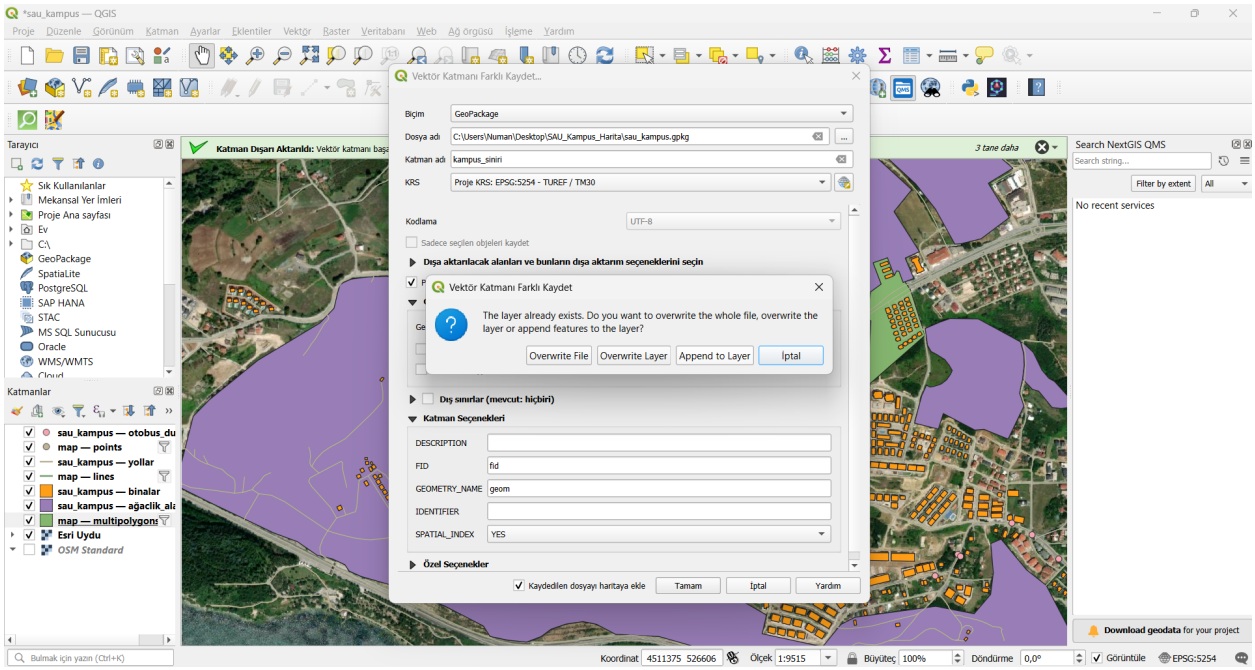
2. Kullanılan Yazılım ve Veriler

Bileşen	Açıklama
Yazılım	QGIS 3.44.15 LTR
Eklentiler	QuickOSM, QuickMapServices, Topology Checker Pro
Vektör veri	OpenStreetMap (openstreetmap.org üzerinden kampüs alanı için dışa aktarılan map.osm dosyası)
Altlık	Esri World Imagery uydu görüntüsü (XYZ Tiles bağlantısı)
Koordinat sistemi	TUREF / TM30 – EPSG:5254 (metrik, Türkiye ulusal sistemi)
Veri formatı	Tüm katmanlar tek bir GeoPackage dosyasında: sau_kampus.gpkg

3. Yöntem

Çalışma beş aşamada yürütülmüştür:

- **Proje kurulumu:** Proje koordinat sistemi EPSG:5254 olarak ayarlanmış, uydu altlığı eklenmiştir.
- **Veri edinimi:** Overpass sunucularındaki zaman aşımı sorunları nedeniyle kampüs verisi OSM sitesinden doğrudan map.osm olarak indirilmiştir. Nokta, çizgi ve çokgen katmanları sağlayıcı filtreleriyle ayrıştırılarak (ör. "building" IS NOT NULL) GeoPackage içine ayrı katmanlar olarak kaydedilmiştir.
- **Veri üretimi:** OSM'de bulunmayan geri dönüşüm kutuları uydu görüntüsü üzerinde elle sayısallaştırılmıştır.
- **Kontrol uygulamaları:** Öznitelik formu kısıtları, otomatik hesaplanan alanlar, topoloji kontrolleri ve konumsal analiz uygulanmıştır.
- **Kartografya:** Semboloji, etiketleme ve A3 baskı düzeni (pafta) hazırlanarak PDF olarak dışa aktarılmıştır.



Şekil 1. Katmanların EPSG:5254 ile ortak GeoPackage dosyasına kaydedilmesi.

4. Veri Modeli

Katman	Geometri	Kaynak	Başlıca öznitelikler
kampus_siniri	Çokgen	OSM (amenity=university)	name
binalar	Çokgen	OSM (building), 637 detay	name, building, kat_sayisi, alan_m2
agaclik_alanlar	Çokgen	OSM (natural=wood, landuse=forest), 28 detay	natural, landuse
yollar	Çizgi	OSM (highway)	name, highway, uzunluk_m
otobus_duraklari	Nokta	OSM (highway=bus_stop)	name
geri_donusum	Nokta	Elle sayısallaştırma, ~40 detay	atik_turu, kapasite_lt, durum

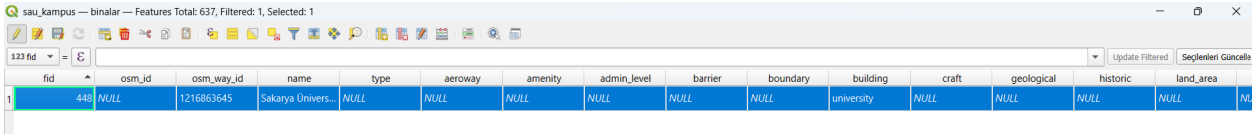
5. Kontrol Uygulamaları

Kontroller üç düzeyde tasarlanmıştır: (1) veri girişi sırasında hatalı kaydı engelleyen **öznitelik formu kontrolleri**, (2) geometrik hataları bulan **topoloji kontrolleri** ve (3) nesnelerin doğru yerde olup olmadığını denetleyen **konumsal analiz kontrolleri**.

5.1 Öznitelik Formu Kontrolleri

Katman / Alan	Kontrol türü	Kural	Amaç
geri_donusum / atik_turu	Değer Haritası + Boş olamaz (zorunlu)	Kağıt, Plastik, Cam, Metal	Yazım farklılıklarını ve boş kaydı önlemek
geri_donusum / kapasite_lt	Aralık widget'ı + ifade kısıtı (zorunlu)	"kapasite_lt" BETWEEN 50 AND 1100	Gerçek dışı kapasite girişini engellemek
geri_donusum / durum	Değer Haritası + varsayılan değer	Sağlam / Hasarlı / Dolu; varsayılan 'Sağlam'	Hızlı ve standart giriş
binalar / kat_sayisi	Aralık widget'ı (1–20) + ifade kısıtı	"kat_sayisi" BETWEEN 1 AND 20	Arayüz ve veri düzeyinde çift katmanlı kontrol
binalar / alan_m2	Otomatik varsayılan değer, düzenlenemez	round($area, 2), güncellemede yeniden hesaplanır	Alanın elle yanlış girilmesini önlemek
yollar / uzunluk_m	Otomatik varsayılan değer, düzenlenemez	round($length, 2)	Uzunluğun geometriyle tutarlı kalması
otobus_duraklari / name	Boş olamaz + Benzersiz (zorunlu)	Aynı adla iki durak olamaz	Durak kayıtlarının tekilliği

Aralık widget'ı sınır dışı bir değeri (ör. kat sayısı için 25) otomatik olarak üst sınıra (20) çekerek girişi arayüz düzeyinde engellemektedir. İfade kısıtı ise alan hesaplayıcı gibi farklı yollarla gelen değerleri veri düzeyinde denetlemektedir. Bina alanları, alan hesaplayıcı ile tüm mevcut binalar için toplu olarak hesaplanmıştır.



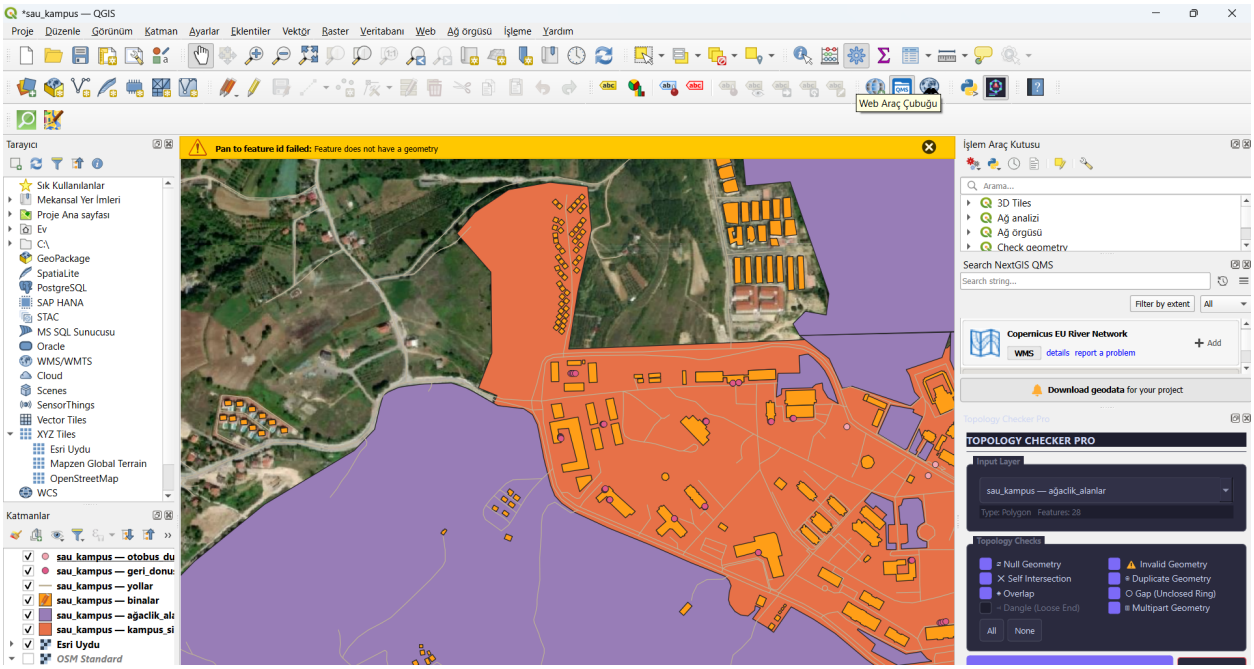
Şekil 2. Binalar öznitelik tablosu (fid bütünlüğü korunmuş, kayıt düzeyinde düzenleme).

5.2 Topoloji Kontrolleri

Topology Checker Pro eklentisi ile çokgen ve nokta katmanlarında boş geometri, geçersiz geometri, kendi kendini kesme, örtüşme, çift geometri, boşluk ve çok parçalı geometri kontrolleri çalıştırılmıştır.

Katman	Uygulanan kontroller	Tespit edilen hata
binalar	Null, Invalid, Self Intersection, Overlap, Duplicate, Gap, Multipart	3
agaclik_alanlar	Aynı kontroller	2
geri_donusum, otobus_duraklari	Null Geometry, Duplicate	Raporlanan hata yok

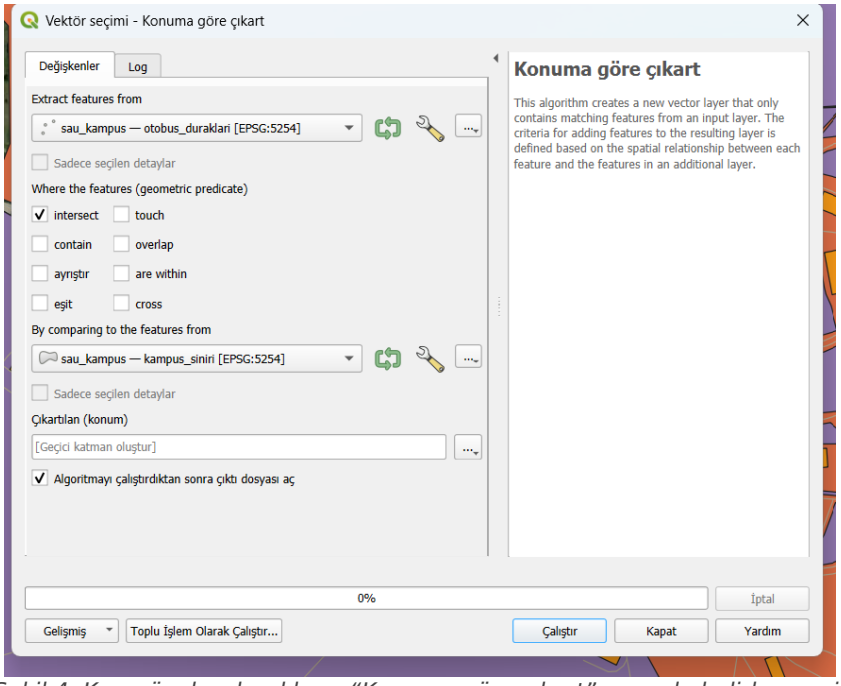
Tespit edilen hatalar OSM verisinin gönüllü katkıyla üretilmesinden kaynaklanan örtüşme ve geometri sorunlarıdır; bu durum ham verinin kullanılmadan önce mutlaka denetlenmesi gerektiğini göstermektedir.



Şekil 3. Topology Checker Pro ile katman bazlı topoloji kontrolü.

5.3 Konumsal Analiz Kontrolü

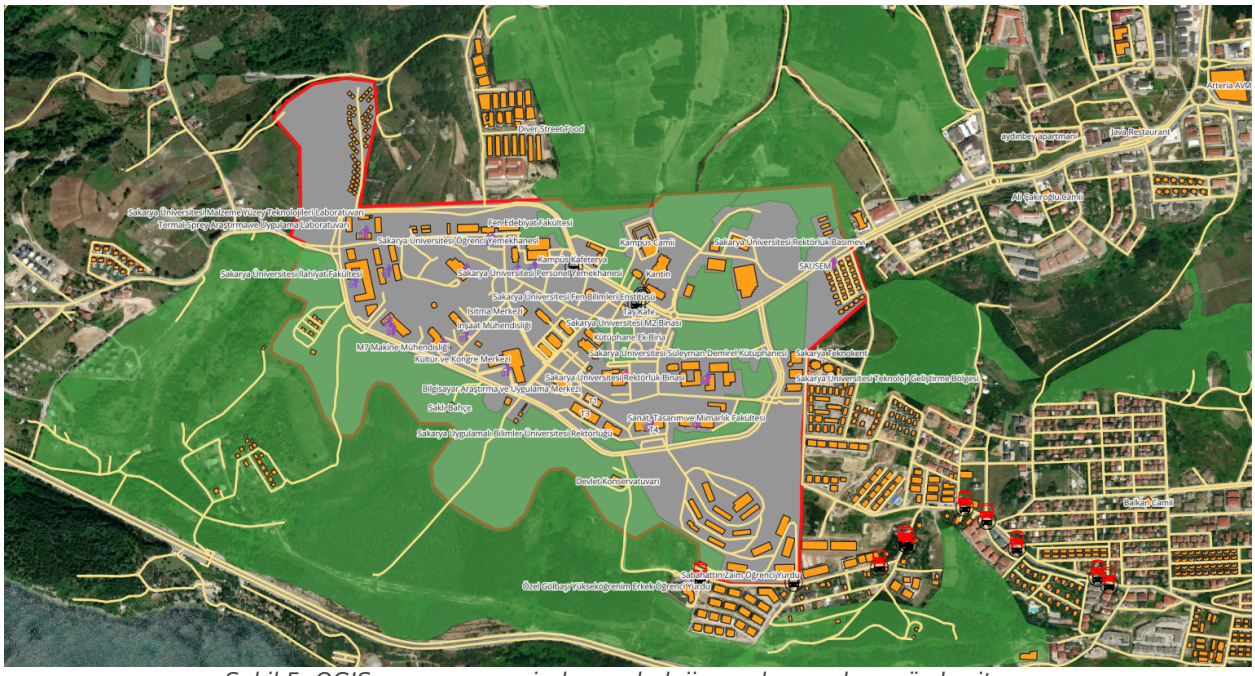
"Konuma göre çıkart" (Extract by location) aracı **ayrık (disjoint)** koşuluyla çalıştırılarak kampüs sınırı ile hiç kesişmeyen noktalar ayrı bir katmana çıkarılmıştır. Bu kontrol sonucunda **7 otobüs durağının kampüs sınırı dışında** kaldığı belirlenmiş ve haritada "Kampüs Dışı Duraklar (Kontrol)" katmanıyla kırmızı ikonlarla gösterilmiştir. Aynı kontrol geri dönüşüm kutuları için de uygulanmış; kutuların kampüs sınırı içinde konumlandırıldığı doğrulanmıştır.



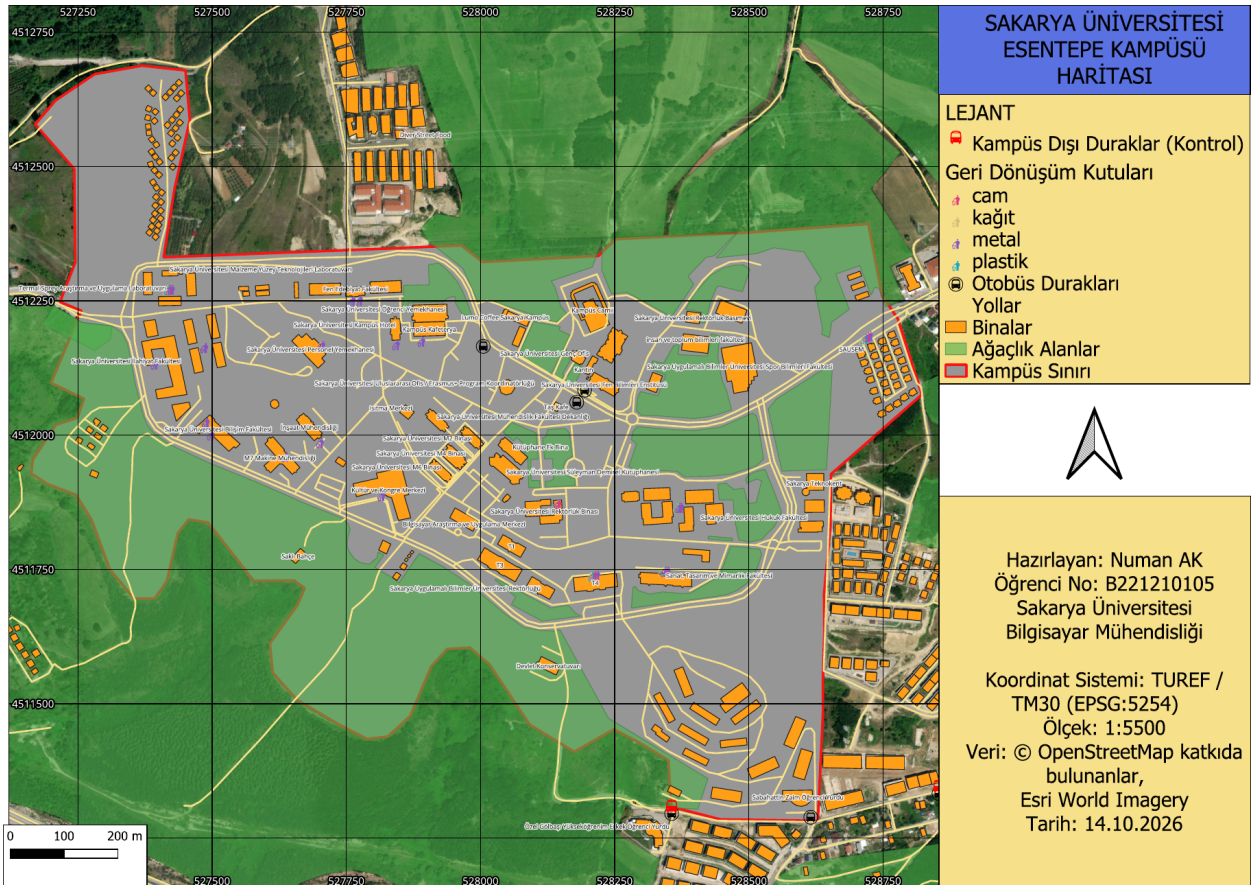
Şekil 4. Kampüs dışı durakların "Konuma göre çıkart" aracıyla belirlenmesi.

6. Görselleştirme ve Pafta

Kampüs sınırı kırmızı kesikli çizgiyle, binalar turuncu, ağaçlık alanlar yarı saydam yeşil, yollar açık sarı ile gösterilmiştir. Otobüs durakları için SVG otobüs ikonu, geri dönüşüm kutuları için atık türüne göre kategorize semboloji kullanılmıştır. Bina adları beyaz tamponlu etiketlerle yazdırılmıştır. A3 yatay pafta; başlık, lejant, kuzey oku, ölçek çubuğu, 250 m aralıklı koordinat ızgarası ve künye bilgilerini içermektedir (Ek-1).



Şekil 5. QGIS ana penceresinde semboloji uygulanmış kampüs haritası.



Şekil 6. Hazırlanan pafta (1:5500). Tam boyutlu hali Ek-1'dedir.

7. Sonuç

OpenStreetMap verisi ve uydu görüntüsü kullanılarak kampüsün beş tematik katmanı tek bir GeoPackage içinde üretilmiş, eksik olan geri dönüşüm kutuları elle sayısallaştırılmıştır. Tasarlanan form kısıtları hatalı veri girişini kaynağında engellemiş; topoloji kontrolleri binalarda 3, ağaçlık alanlarda 2 geometrik hata ortaya çıkarmış; konumsal analiz ile 7 otobüs durağının kampüs dışında kaldığı belirlenmiştir. Çalışma, açık veriden harita üretirken kontrol uygulamalarının veri kalitesi için vazgeçilmez olduğunu göstermektedir.

Kaynaklar

- QGIS Development Team, QGIS Geographic Information System, qgis.org
- © OpenStreetMap katkıda bulunanlar, openstreetmap.org (ODbL lisansı)
- Esri World Imagery, server.arcgisonline.com

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ESENTEPE KAMPÜSÜ HARİTASI

LEJANT

- Kampüs Dışı Duraklar (Kontrol)

Geri Dönüşüm Kutuları

- cam
- kağıt
- metal
- plastik

- Otobüs Durakları
- Yollar
- Binalar
- Ağaçlık Alanlar
- Kampüs Sınırı



Hazırlayan: Numan AK
Öğrenci No: B221210105
Sakarya Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

Koordinat Sistemi: TUREF / TM30 (EPSG:5254)
Ölçek: 1:5500
Veri: © OpenStreetMap katkıda bulunanlar,
Esri World Imagery
Tarih: 14.10.2026

0 100 200 m

527250 527500 527750 528000 528250 528500 528750

4512750 4512500 4512250 4512000 4511750 4511500